

[MEC-060] El Soplete de Oxiacetileno de Corte y Soldadura

■ Contexto y Maravilla Mecánica

Química y mecánica de gases: mezclar oxígeno y gas inflamable en una boquilla concéntrica para fundir hierro a 3.200 °C.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal de la empuñadura y boquilla de un soplete de soldadura autógena de oxiacetileno. Se ven las dos mangueras (roja para acetileno y azul para oxígeno) entrando a la cámara de mezcla con válvulas de aguja de latón finamente reguladas. Los gases se combinan y viajan por la boquilla concéntrica de cobre; al salir, se observa el dardo de llama azul turquesa brillante alcanzando 3.200 grados centígrados, y cómo al apretar la palanca central se inyecta un chorro de oxígeno puro a presión por el centro que oxida y desintegra una viga de acero fundiéndola en una cascada de chispas incandescentes doradas."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** El soplete no solo derrite el metal con calor: el chorro de oxígeno puro literalmente 'quema' el hierro convirtiéndolo en óxido líquido que sale despedido. Pregunta a Gemini: '¿Por qué se usan gafas oscuras especiales para soldar con soplete y qué peligro tiene mirar la llama sin protección?'.